SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

for

APLIKASI PENCATATAN DAN MONITORING PROGRES MEMBACA BUKU BERBASIS WEB

Version 1.0 approved

Prepared by :

Muhammad Dandy Ramadhan
Fauzi Apri Diyanarta
Nur Syahnita

Indraprasta University

September 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document

DAFTAR ISI

1. Introduction 1
   1.1 Purpose 1
   1.2 Document Conventions 1
   1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
   1.4 Product Scope 1
   1.5 References 2
2. Overall Description 2
   2.1 Product Perspective 2
   2.2 Product Functions 2
   2.3 User Classes and Characteristics 1
   2.4 Operating Environment 1
   2.5 Design and Implementation Constraints 1
   2.6 User Documentation 1
   2.7 Assumptions and Dependencies 2
3. External Interface Requirements 2
   3.1 User Interface 2
   3.2 Hardware Interfaces 2
   3.3 Software Interfaces 2
   3.4 Communications Interfaces 3
4. System Features 3
   4.1 Dashboard 3
   4.2 Manajemen Koleksi Buku 3
   4.3 Pengelolaan Status dan Progres Membaca 3
   4.4 Sedang Dibaca 4
   4.5 Riwayat Membaca 4
5. Other Non-Functional Requirements 5
   5.1 Performance Requirements 5
   5.2 Safety Requirements 5
   5.3 Security Requirements 5
   5.4 Software Quality Attributes 5

5.5 Business Rules..... 6
6. Other Requirements..... 6
Appendix A: Glossary..... 6
Appendix B: Analysis Models..... 7
Appendix C: To Be Determined..... 7

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Aplikasi Pencatatan dan Monitoring Progres Membaca Buku Berbasis Web. Aplikasi ditujukan untuk satu pengguna pribadi dalam mencatat koleksi buku, memantau progres membaca, dan melihat riwayat buku yang telah selesai dibaca. Dokumen SRS ini menjadi acuan bagi proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan non-fungsional. Setiap requirement dibuat unik, dapat dipahami, terukur sejauh memungkinkan, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Dosen Pengampu
- Mahasiswa sebagai pemilik dan pengguna aplikasi
- Tester/QA
- Admin sistem

1.4 Product Scope

Aplikasi merupakan aplikasi web personal yang berfokus pada pengelolaan aktivitas membaca buku. Sistem memiliki empat menu utama:

- Dashboard: menampilkan ringkasan jumlah buku dan progres membaca.
- Koleksi Buku: mengelola data seluruh buku yang dimiliki/dicatat pengguna.
- Sedang Dibaca: menampilkan buku yang sedang dibaca dan memperbarui progres halaman.
- Riwayat Membaca: menampilkan buku yang telah selesai dibaca beserta informasi tanggal mulai dan selesai.

Sistem tidak mencakup marketplace, fitur sosial, multi-user, rekomendasi berbasis AI, integrasi perpustakaan eksternal, atau sistem peminjaman buku.

1.5 References

- Materi Pertemuan 02 Rekayasa Perangkat Lunak: Software Requirements Specification (SRS), 2026.
- IEEE 29148: Systems and Software Engineering — Requirements Engineering
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Aplikasi merupakan sistem web mandiri (standalone) yang digunakan secara personal oleh satu pengguna. Sistem menyimpan data buku dan progres membaca pada basis data aplikasi. Aplikasi dapat dikembangkan di masa mendatang, tetapi versi ini dibatasi pada pencatatan dan monitoring aktivitas membaca.

2.2 Product Functions

- Menampilkan dashboard ringkasan koleksi dan aktivitas membaca.
- Menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data buku.
- Mencari dan memfilter buku berdasarkan judul, penulis, kategori, atau status.
- Mengelola status buku: Belum Dibaca, Sedang Dibaca, dan Selesai.
- Memperbarui halaman terakhir yang dibaca.
- Menghitung dan menampilkan persentase progres membaca.
- Mencatat tanggal mulai dan tanggal selesai membaca.
- Menampilkan daftar buku yang sedang dibaca.
- Menampilkan riwayat buku yang telah selesai dibaca.

2.3 User Classes and Characteristics

User Class	Karakteristik	Akses
Pengguna Personal	Satu pengguna yang mengelola koleksi dan aktivitas membaca miliknya sendiri.	Seluruh fitur aplikasi.

2.4 Operating Environment

- Web browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge)
- Server lokal atau hosting web sesuai kebutuhan implementasi.
- Database, MySQL.
- Sistem operasi Windows (diutamakan).

2.5 Design and Implementation Constraints

- Sistem dirancang sebagai aplikasi web.
- Versi proyek dibatasi untuk satu pengguna personal.
- Data buku minimal harus memiliki judul dan jumlah halaman agar progres dapat dihitung.
- Progress membaca dihitung berdasarkan halaman terakhir dibaca dibandingkan jumlah halaman.
- Status buku harus mengikuti alur Belum Dibaca → Sedang Dibaca → Selesai.
- Antarmuka mengikuti empat menu utama yang telah ditentukan.
- Implementasi framework dan bahasa pemrograman dapat disesuaikan dengan teknologi yang dipilih mahasiswa.

2.6 User Documentation

- Panduan singkat menambahkan buku.
- Panduan memperbarui progres membaca.
- Panduan mengubah status buku menjadi selesai.
- Panduan melihat koleksi dan riwayat membaca.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki perangkat yang dapat menjalankan browser modern.
- Database tersedia ketika sistem digunakan.
- Pengguna memasukkan data buku secara benar.
- Perhitungan progres bergantung pada data jumlah halaman dan halaman terakhir yang dimasukkan pengguna.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

Menu	Komponen Utama	Fungsi
Dashboard	Kartu statistik, progress bar, buku terakhir dibaca	Melihat ringkasan aktivitas membaca.
Koleksi Buku	Search, filter, tabel/kartu buku, tombol Tambah Buku	Mengelola seluruh data buku.
Sedang Dibaca	Daftar buku aktif, progress bar, form update progress	Memantau dan memperbarui progres.
Riwayat Membaca	Tabel riwayat, filter kategori, detail buku	Melihat buku yang telah selesai dibaca.

3.2 Hardware Interfaces

- Komputer/laptop sebagai User.
- Smartphone masih dapat digunakan.
- Tidak memerlukan perangkat keras khusus.

3.3 Software Interfaces

- Web browser modern.
- Database MySQL.
- [FRAMEWORK ?]
- Sistem operasi (Windows diutamakan)

.

3.4 Communications Interfaces

- HTTP/HTTPS untuk komunikasi aplikasi web.
- Koneksi jaringan diperlukan apabila aplikasi diakses melalui server/hosting.

4. System Features

4.1 Dashboard

Dashboard menampilkan ringkasan kondisi koleksi buku dan aktivitas membaca pengguna.

- FR-01: Sistem harus menampilkan jumlah total buku.
- FR-02: Sistem harus menampilkan jumlah buku berstatus Belum Dibaca.
- FR-03: Sistem harus menampilkan jumlah buku berstatus Sedang Dibaca.
- FR-04: Sistem harus menampilkan jumlah buku berstatus Selesai.
- FR-05: Sistem harus menampilkan progres membaca dalam bentuk persentase atau progress bar.
- FR-06: Sistem harus menampilkan informasi buku yang terakhir dibaca.

4.2 Manajemen Koleksi Buku

Fitur ini digunakan untuk mengelola data buku yang dimiliki atau dicatat pengguna.

- FR-07: Pengguna harus dapat menambahkan data buku baru.
- FR-08: Sistem harus memvalidasi judul buku agar tidak kosong.
- FR-09: Sistem harus memvalidasi jumlah halaman sebagai angka lebih besar dari 0.
- FR-10: Pengguna harus dapat melihat detail buku.
- FR-11: Pengguna harus dapat mengubah data buku.
- FR-12: Pengguna harus dapat menghapus data buku setelah konfirmasi.
- FR-13: Pengguna harus dapat mencari buku berdasarkan judul atau penulis.
- FR-14: Pengguna harus dapat memfilter buku berdasarkan kategori atau status.

4.3 Pengelolaan Status dan Progres Membaca

Fitur ini mengelola perubahan status buku dan progres halaman.

- FR-15: Sistem harus menyediakan status Belum Dibaca, Sedang Dibaca, dan Selesai.
- FR-16: Pengguna harus dapat mengubah buku dari Belum Dibaca menjadi Sedang Dibaca.
- FR-17: Pengguna harus dapat memasukkan atau memperbarui halaman terakhir yang dibaca.
- FR-18: Sistem harus menghitung persentase progres berdasarkan halaman terakhir dibaca dibagi jumlah halaman.
- FR-19: Sistem harus mencegah halaman terakhir melebihi jumlah halaman buku.
- FR-20: Sistem harus menampilkan progres dalam bentuk persentase dan/atau progress bar.
- FR-21: Jika pengguna menyelesaikan buku, sistem harus dapat mengubah status menjadi Selesai dan mencatat tanggal selesai.
- FR-22: Saat buku mulai dibaca, sistem harus dapat mencatat tanggal mulai membaca.

4.4 Sedang Dibaca

Menu ini menampilkan buku yang saat ini sedang dibaca dan menyediakan akses untuk memperbarui progres.

- FR-23: Sistem harus menampilkan hanya buku dengan status Sedang Dibaca pada menu ini.
- FR-24: Pengguna harus dapat memilih buku untuk melihat detail progres.
- FR-25: Pengguna harus dapat memperbarui progres membaca dari menu Sedang Dibaca.

4.5 Riwayat Membaca

Menu ini menampilkan buku yang telah selesai dibaca.

- FR-26: Sistem harus menampilkan buku dengan status Selesai.
- FR-27: Sistem harus menampilkan tanggal mulai dan tanggal selesai jika tersedia.
- FR-28: Pengguna harus dapat melihat detail buku dari riwayat.
- FR-29: Sistem harus menyediakan pencarian atau filter pada riwayat berdasarkan judul, penulis, atau kategori.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus merespons operasi halaman utama dan data dalam waktu maksimal 3 detik pada kondisi normal.
- NFR-02: Perhitungan progres membaca harus ditampilkan segera setelah pengguna menyimpan perubahan data.
- NFR-03: Pencarian koleksi buku harus memberikan hasil tanpa membutuhkan proses manual tambahan dari pengguna.

5.2 Safety Requirements

- NFR-04: Sistem harus meminta konfirmasi sebelum penghapusan data buku.
- NFR-05: Sistem harus melakukan validasi input agar data jumlah halaman dan halaman terakhir tidak bernilai negatif atau tidak valid.
- NFR-06: Sistem tidak boleh mengubah data buku lain ketika pengguna memperbarui progres satu buku.

5.3 Security Requirements

- NFR-07: Aplikasi harus membatasi akses data hanya kepada pengguna aplikasi pada implementasi yang menggunakan autentikasi.
- NFR-08: Data yang dikirim melalui jaringan pada deployment publik harus menggunakan HTTPS.
- NFR-09: Input pengguna harus divalidasi dan disanitasi untuk mengurangi risiko input berbahaya.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-10 (Usability): Antarmuka harus mudah dipahami oleh pengguna tanpa pelatihan teknis khusus.
- NFR-11 (Maintainability): Struktur kode harus modular agar fitur pencatatan dan progres mudah diperbaiki.
- NFR-12 (Reliability): Sistem harus menyimpan perubahan data hanya setelah proses penyimpanan berhasil.

- NFR-13 (Portability): Aplikasi harus dapat berjalan pada browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge.
- NFR-14 (Responsiveness): Antarmuka harus dapat menyesuaikan tampilan pada desktop dan, bila diimplementasikan, smartphone.

5.5 Business Rules

- NFR-15: Setiap buku harus memiliki status membaca.
- NFR-16: Status Selesai hanya dapat diberikan apabila progres buku mencapai 100% atau pengguna secara eksplisit menandai buku sebagai selesai sesuai aturan aplikasi.
- NFR-17: Halaman terakhir yang dibaca tidak boleh lebih besar daripada jumlah halaman buku.
- NFR-18: Persentase progres tidak boleh kurang dari 0% dan tidak boleh lebih dari 100%.
- NFR-19: Buku dengan status Sedang Dibaca ditampilkan pada menu Sedang Dibaca.
- NFR-20: Buku dengan status Selesai ditampilkan pada menu Riwayat Membaca.

6. Other Requirements

- Sistem minimal mendukung data teks untuk judul, penulis, dan kategori buku.
- Sistem mendukung data numerik untuk jumlah halaman dan halaman terakhir.
- Sistem dapat menyimpan tanggal mulai dan tanggal selesai membaca.
- Desain antarmuka mengikuti empat menu utama: Dashboard, Koleksi Buku, Sedang Dibaca, dan Riwayat Membaca.
- Fitur tambahan seperti login multi-user, rekomendasi buku, integrasi API buku, fitur sosial, dan sinkronisasi cloud berada di luar ruang lingkup versi 1.0.

Appendix A: Glossary

Istilah	Definisi
FR	Functional Requirement; kebutuhan yang menjelaskan fungsi atau layanan sistem.
NFR	Non-Functional Requirement; kebutuhan yang menjelaskan kualitas, batasan, atau karakteristik sistem.
Dashboard	Halaman ringkasan informasi aktivitas membaca.

Koleksi Buku	Kumpulan seluruh data buku yang dicatat pengguna.
Sedang Dibaca	Status buku yang sedang aktif dibaca oleh pengguna.
Riwayat Membaca	Daftar buku yang telah selesai dibaca.
Progress	Persentase perkembangan membaca berdasarkan halaman.
Status	Kondisi buku: Belum Dibaca, Sedang Dibaca, atau Selesai.

Appendix B: Analysis Models

Model analisis yang dapat dibuat berdasarkan SRS ini:

- Use Case Diagram: satu aktor, yaitu Pengguna Personal, dengan use case mengelola buku, memperbarui progres, melihat dashboard, dan melihat riwayat.
- Activity Diagram: alur menambahkan buku, memulai membaca, memperbarui progres, dan menyelesaikan buku.
- Class Diagram: entitas utama Buku dan komponen pendukung yang diperlukan oleh implementasi.
- ERD: tabel buku dengan atribut identitas, informasi bibliografi, status, progres, dan tanggal membaca.
- Sequence Diagram: skenario update progress dan perubahan status buku menjadi selesai.

Appendix C: To Be Determined

- Apakah autentikasi/login diperlukan pada versi implementasi akhir.
- Apakah cover buku akan disimpan sebagai gambar lokal atau URL.
- Apakah aplikasi akan menggunakan hosting online atau dijalankan secara lokal.
- Apakah notifikasi/pengingat membaca akan dimasukkan pada versi berikutnya.
- Apakah integrasi API eksternal seperti Google Books API diperlukan; fitur ini tidak termasuk scope versi 1.0.